

E

嚢胞性線維症 cystic fibrosis (CF)

到達目標

- 嚢胞性線維症の病因が説明できる
- 嚢胞性線維症の主要症候が説明できる
- 嚢胞性線維症患者がわが国にも存在することを理解できる
- 嚢胞性線維症の治療の概要を説明できる

病因・病態・疫学

嚢胞性線維症 (cystic fibrosis: CF) は全身の外分泌臓器の上皮細胞に発現している cAMP 依存性 Cl^- イオンチャネル (CF transmembrane conductance regulator: CFTR) の障害により発症する常染色体潜性遺伝性疾患であり、呼吸器、膵臓、消化管、性腺、皮膚などの複数の臓器・組織にわたる病態を形成する^{1, 2)}。

本症は欧米白人種には極めて高頻度にみられ、出生児 2,500 人あたり 1 人が発症し、健常成人の 20~25% が責任 CFTR 遺伝子の病的変異のキャリアである¹⁻³⁾。日本人などの東洋人種における典型的な CF の発症頻度は欧米人に比して極めて低く、わが国では発症率は出生 10 万~35 万人あたり 1 人程度と推定されてきた^{2, 4)}。近年の研究から、わが国にも絶対数は少ないものの CF 患者は存在し、これまでおよそ 140~150 例の症例が確認され、その CFTR 遺伝子変異のプロフィールも明らかになってきている⁴⁾。

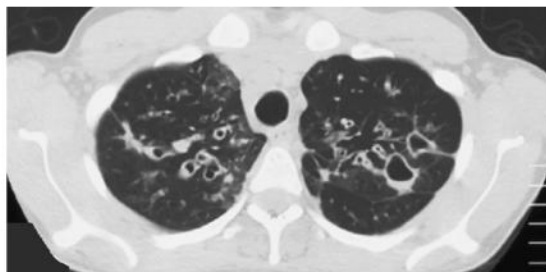
症候・身体所見

a 呼吸器

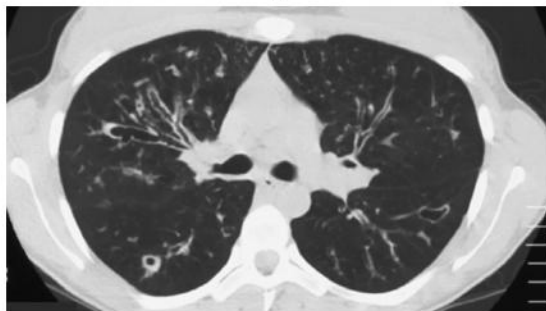
呼吸器病変はほぼ全例の CF 患者に認められる病変であり、CF の死因の約 95% を占める^{1, 2)}。咳嗽、粘稠膿性痰、呼吸困難、低酸素血症などの臨床症状を呈する。早期には気道の中でも細い気管支や細気管支レベルの炎症に伴い、粘液が貯留し、粘液栓が形成され、次いで黄色ブドウ球菌とムコイド型の緑膿菌を代表とする病原細菌が粘液の貯留している気道に定着し、持続性の感染や炎症が成立する¹⁾。病変の進行とともに気管支腺の過形成や杯細胞の増加が認められ、気管支および細気管支の形態異常は顕著となる (図 1)。終末像では高度の気管支拡張、肺高血圧や肺性心を伴った呼吸不全をきたし、致死の経過をとる¹⁾。また、CF では鼻粘膜上皮細胞においても Cl^- イオン分泌障害を呈するため、ほぼ全例で慢性副鼻腔炎が合併する^{1, 2)}。

b 消化器

8 割以上の患児が出生時より膵臓の外分泌機能不全症 (pancreatic insufficiency: PI) を合併する¹⁾。多くは胎児期より膵管の閉塞が起こり、出生後から膵酵素



a.



b.

図 1 典型的 CF 症例の気管支拡張像

ΔF508 (p.Phe508del) ホモ接合体の白人女性の胸部 CT 像。
a: 両側肺の上葉に嚢状の気管支拡張が認められる。b: 右中葉、下葉では棍棒状の気管支拡張と末梢の小粒状影が認められる。

欠損に伴う脂肪と蛋白の消化不良が生じる。腹満や頻回の脂肪便などのため、小児期の発育遅延をきたすことが多い。胎便イレウスは CF の新生児の 5~15% に発症する¹⁾。

c 泌尿生殖器

男性 CF 患者の 95% 以上は Wolff 管構造が障害され不妊となる¹⁾。精巣、精巣上体、精囊の萎縮、線維化、精管の完全欠損などが認められる。

診断・検査

米国 CF 財団により提唱されている診断ガイドラインでは、新生児のスクリーニング検査陽性例や、CF 様の臨床症状を呈する小児や成人症例に関して、臨床症状、汗電解質濃度などの検査所見、さらに遺伝子診断を総合的に組み合わせて、診断を下すことを推奨している⁵⁾。わが国では発症頻度の低い実情に合わせ、厚生労働省の「難治性脾疾患に関する調査研究班」などにより、わが国独自の診断基準が示されている。いずれにおいても汗電解質濃度測定が必須である。

a 汗電解質濃度測定

汗中の電解質濃度測定はイオン導入法 (iontophoretic sweat test) が標準的に用いられる^{1, 5)}。上肢などの小範囲の皮膚に発汗を促す pilocarpine を塗布し、